



REPUBLIQUE DE CÔTE D'IVOIRE
Union – Discipline – Travail
**MINISTRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA
RECHERCHE SCIENTIFIQUE**



Université Internationale de Côte d'Ivoire
UFR Informatique et Sciences du Numérique



Réf : UICI-ISN / 2026-011

MÉMOIRE DE FIN DE CYCLE

Pour l'obtention du diplôme de

LICENCE PROFESSIONNELLE EN SCIENCE INFORMATIQUE

Domaine : Science et Technologies

Mention : Réseaux et Informatique

PARCOURS : INFORMATIQUE ET DÉVELOPPEMENT D'APPLICATIONS (IDA)

**DEVELOPPEMENT D'UNE APPLCATION DE GESTION DE
TICKETING D'UNE STRUCTURE DE MAINTENANCE :
CAS DE SMACI**

Présentation et soutenu publiquement le : 2026 par :

M. DIBY Kouadio Fulgence

Maître de Stage : M. SANOGO Michel

Ingénieur – Chef administration Réseau (SNDI)

Devant le jury composé de :

M. TRAORE Issa	Maître de Conférence-UFHB / UICI	Président
M. KOUASSI Brou Médard	Docteur UFHB / UICI	Rapporteur
M. Diarra Mamandou	Maître Conférence-UFHB/ UICI	Directeur du Mémoire

Année Universitaire : 2025 - 2026



Dédicace

*À mes chers parents, pour leur soutien inconditionnel,
À mes frères et sœurs,
À tous ceux qui m'ont encouragé tout au long de ce parcours.*

Remerciements

Je tiens à remercier en premier lieu mon encadreur, Pr./Dr. [Nom Prénom], pour sa disponibilité, ses précieux conseils et l'aide qu'il m'a apportée tout au long de l'élaboration de ce mémoire.

Je remercie également les membres du jury qui ont accepté d'évaluer ce travail.

Mes sincères remerciements s'adressent aussi à l'ensemble du corps enseignant du département d'Informatique.

Enfin, je remercie toute personne ayant contribué, de près ou de loin, à la réalisation de ce travail.

Résumé

[Résumé en français – 150 à 250 mots. Présenter brièvement le contexte, la problématique, la méthodologie, les résultats et les conclusions du mémoire.]

Mots-clés : mot-clé 1, mot-clé 2, mot-clé 3, mot-clé 4, mot-clé 5.

Abstract

[Summary in English – 150 to 250 words. Briefly present the context, the problem, the methodology, the results, and the conclusions of the thesis.]

Keywords: keyword 1, keyword 2, keyword 3, keyword 4, keyword 5.

Liste des Sigles et Abréviations

Sigle / Abréviation	Signification
IA	Intelligence Artificielle
API	Application Programming Interface
BD	Base de Données
ML	Machine Learning (Apprentissage Automatique)
POO	Programmation Orientée Objet
UML	Unified Modeling Language
...	...

Sommaire

(Le sommaire est une version condensée de la table des matières – titres de niveau 1 et 2 uniquement)

Introduction Générale.....	1
Partie I – État de l'Art	5
Chapitre 1 – Contexte et Problématique.....	6
Chapitre 2 – Revue de la Littérature.....	18
Partie II – Conception et Modélisation.....	32
Chapitre 3 – Analyse des Besoins et Conception	33
Chapitre 4 – Architecture du Système	50
Partie III – Réalisation et Expérimentation.....	65
Chapitre 5 – Implémentation.....	66
Chapitre 6 – Tests, Validation et Évaluation.....	82
Conclusion Générale et Perspectives.....	98
Bibliographie et Références	103
Annexes.....	109

Liste des Figures

Numéro	Titre de la Figure	Page
Fig. 1.1	Diagramme de cas d'utilisation principal	39
Fig. 1.2	Architecture générale du système	51
Fig. 2.1	Diagramme de classes	42
Fig. 2.2	Interface principale de l'application	72
...	...	...

Convention de numérotation : Fig. [N° Chapitre].[N° Figure] — ex. Fig. 3.2 = 2e figure du Chapitre 3.

Liste des Tableaux

Numéro	Titre du Tableau	Page
Tab. 1.1	Comparaison des méthodes existantes	27
Tab. 2.1	Spécification des besoins non fonctionnels	37
Tab. 3.1	Résultats des tests de performance	89
...	...	...

Convention de numérotation : Tab. [N° Chapitre].[N° Tableau] — ex. Tab. 2.1 = 1er tableau du Chapitre 2.

Introduction Générale

1. Contexte général

[Présenter le domaine d'étude et le contexte technologique ou scientifique dans lequel s'inscrit le mémoire. Situer le travail par rapport aux enjeux actuels en informatique.]

2. Problématique

[Formuler clairement la question de recherche ou le problème à résoudre. Expliquer pourquoi cette problématique est pertinente et quelles sont ses implications pratiques ou théoriques.]

3. Objectifs du mémoire

Ce mémoire vise à atteindre les objectifs suivants :

- Objectif principal : [décrire l'objectif central du travail].
- Objectif secondaire 1 : [...]
- Objectif secondaire 2 : [...]

4. Organisation du mémoire

Ce mémoire est organisé en trois parties principales et six chapitres :

- La Partie I (Chapitres 1 et 2) présente l'état de l'art et la revue de la littérature.
- La Partie II (Chapitres 3 et 4) couvre la conception et la modélisation du système.
- La Partie III (Chapitres 5 et 6) détaille la réalisation, les tests et l'évaluation.

Cette partie comprend les chapitres 1 et 2. Elle dresse un panorama des connaissances existantes et positionne le travail par rapport à la littérature scientifique.

PARTIE I

État de l'Art

CHAPITRE 1 : CONTEXTE ET PROBLÉMATIQUE

[Introduction du chapitre : 1 à 2 paragraphes présentant les objectifs et le plan du chapitre]

1.1 Contexte de l'étude

[Développer le contexte technologique, industriel ou académique. Citer des références bibliographiques (ex. [1], [2]) pour étayer les affirmations.]

1.2 Formulation de la problématique

[Énoncer clairement le problème. Utiliser des questions de recherche précises.]

1.2.1 Analyse des défis

[Décrire les difficultés spécifiques rencontrées dans ce domaine.]

1.3 Objectifs

[Objectifs SMART : Spécifiques, Mesurables, Atteignables, Réalistes, Temporellement définis.]

Conclusion du Chapitre 1

[Synthèse des points clés abordés dans ce chapitre et transition vers le chapitre suivant.]

CHAPITRE 2 : REVUE DE LA LITTÉRATURE

[Développer le contenu selon la même structure que le Chapitre 1]

2.1 Travaux antérieurs et solutions existantes

[Passer en revue les travaux de recherche pertinents. Utiliser le format de citation numérique [n] ou auteur-date selon le style adopté.]

2.2 Analyse comparative et tableau récapitulatif

[Insérer un tableau comparatif des approches existantes.]

Auteur(s)	Approche	Avantages	Limites
Nom et al., 20XX	Approche A	Performance élevée	Coût mémoire
Nom et al., 20XX	Approche B	Scalabilité	Précision réduite
Nom et al., 20XX	Approche C	Robustesse	Complexité

Tab. 2.1 – Comparaison des approches existantes

PARTIE II

Conception et Modélisation

CHAPITRE 3 : ANALYSE DES BESOINS ET CONCEPTION

[Recueil des besoins, diagrammes UML, modèle conceptuel des données]

[Détailler les besoins fonctionnels et non fonctionnels. Présenter les diagrammes UML (use case, classes, séquence, activité, déploiement selon les besoins).]

CHAPITRE 4 : ARCHITECTURE DU SYSTÈME

[Architecture logicielle, matérielle, choix technologiques justifiés]

[Décrire l'architecture retenue (MVC, microservices, client-serveur...). Justifier le choix des technologies (langages, frameworks, SGBD, etc.).]

PARTIE III

Réalisation et Expérimentation

CHAPITRE 5 : IMPLÉMENTATION

[Environnement de développement, code commenté, captures d'écran de l'application]

[Présenter l'environnement de développement utilisé (IDE, OS, dépendances). Décrire les modules implémentés. Insérer des captures d'écran annotées de l'interface.]

CHAPITRE 6 : TESTS, VALIDATION ET ÉVALUATION

[Plan de tests, résultats, métriques, discussion comparative]

[Décrire le plan de tests (tests unitaires, d'intégration, de performance). Présenter les résultats sous forme de tableaux et graphiques. Discuter les résultats en les comparant à ceux de la littérature.]

7. CONCLUSION GÉNÉRALE ET PERSPECTIVES

7.1 Bilan des travaux réalisés

[Rappeler les objectifs fixés en introduction et dresser un bilan des réalisations. Souligner les contributions originales et les apports scientifiques ou techniques du travail.]

7.2 Limites et difficultés rencontrées

7.3 Perspectives et travaux futurs

[Proposer des pistes d'amélioration et des prolongements possibles. Indiquer comment ce travail peut être étendu ou utilisé comme point de départ pour de futurs projets de recherche.]

Bibliographie et Références

Format recommandé : IEEE (numérique) ou APA 7e édition. Les références doivent être ordonnées par ordre d'apparition dans le texte (IEEE) ou par ordre alphabétique (APA). Utiliser un gestionnaire de références (Zotero, Mendeley) pour automatiser la mise en forme.

Exemples au format IEEE :

- [1]. Auteur et B. Co-auteur, "Titre de l'article," Nom de la Revue, vol. X, no. Y, pp. ZZ–ZZ, Mois Année.
- [2]. C. Auteur, Titre du Livre. Ville d'édition : Éditeur, Année, pp. XX–YY.
- [3]. D. Auteur, "Titre du chapitre," in Titre de l'Ouvrage, E. Directeur, Éd. Ville : Éditeur, Année, pp. XX–YY.
- [4]. F. Auteur, "Titre de la thèse ou du mémoire," M.S. thesis / Ph.D. dissertation, Dép. Informatique, Univ. Nom, Ville, Pays, Année.
- [5]. G. Auteur. (Année). Titre de la page Web. [En ligne]. Disponible : <https://www.exemple.com/page> [Consulté le : JJ Mois AAAA].
- [6]. <https://www.uici.edu.ci> [Consulté le : JJ Mois AAAA].

Exemples au format APA 7e édition :

- Auteur, A., & Co-auteur, B. (Année). Titre de l'article. Nom de la Revue, Volume (Numéro), pp–pp. <https://doi.org/XXXXX>, [Consulté le : JJ Mois AAAA].
- Auteur, C. (Année). Titre du livre (Xe éd.). Éditeur.

Table des Matières

(La table des matières détaillée est générée automatiquement par Word : Références → Table des matières. Les entrées ci-dessous sont des exemples de structure.)

Dédicace.....	i
Remerciements.....	ii
Résumé / Abstract	iii
Liste des Sigles et Abréviations	iv
Sommaire	v
Table des Matières	vi
Liste des Figures	vii
Liste des Tableaux	viii
Introduction Générale.....	1
Partie I – État de l'Art	5
Chapitre 1 – Contexte et Problématique.....	6
1.1 Contexte de l'étude	7
1.2 Formulation de la problématique	10
1.3 Objectifs du mémoire	13
1.4 Méthodologie adoptée	15
Chapitre 2 – Revue de la Littérature	18
2.1 Travaux antérieurs	19
2.2 Analyse comparative	25
2.3 Synthèse et positionnement.....	30
Partie II – Conception et Modélisation	32
Chapitre 3 – Analyse des Besoins et Conception.....	33
3.1 Recueil des besoins fonctionnels et non fonctionnels.....	34
3.2 Diagrammes UML (Use Case, Classes, Séquence...).....	39
3.3 Modèle conceptuel des données	46
Chapitre 4 – Architecture du Système.....	50
4.1 Architecture logicielle (MVC, microservices...)	51
4.2 Architecture matérielle / déploiement	57
4.3 Technologies et outils sélectionnés	60
Partie III – Réalisation et Expérimentation.....	65
Chapitre 5 – Implémentation.....	66
5.1 Environnement de développement	67
5.2 Présentation de l'application.....	71

5.3 Extraits de code significatifs	77
Chapitre 6 – Tests, Validation et Évaluation	82
6.1 Plan de tests et scénarios	83
6.2 Résultats expérimentaux	88
6.3 Discussion et comparaison	93
Conclusion Générale et Perspectives	98
Bibliographie et Références	103
Annexes	109

Annexes

Numéroter les annexes en lettres majuscules : Annexe A, Annexe B, etc. Chaque annexe commence sur une nouvelle page.

Annexe A : Manuel d'installation et de déploiement

[Décrire pas à pas la procédure d'installation de l'application développée : prérequis matériels et logiciels, étapes d'installation, configuration, premier lancement.]

Annexe B : Code source des modules principaux

[Insérer les extraits de code les plus significatifs, commentés et mis en forme (police Courier New 10pt pour le code).]

Annexe C : Données expérimentales complémentaires

[Tableaux de données brutes, graphiques supplémentaires, jeux de données de tests, etc.]

Charte de Mise en Forme — Guide de Référence

Cette section récapitule les règles typographiques et de mise en forme à respecter tout au long du mémoire. Elle est destinée à être supprimée dans la version finale.

Polices et tailles

Élément	Police	Taille	Style
Titre de Partie	Times New Roman	24 pt	Gras, Majuscule, Centré
Titre de Chapitre (H1)	Times New Roman	16 pt	Gras, Bleu foncé
Titre de Section (H2)	Times New Roman	14 pt	Gras, Bleu moyen
Sous-section (H3)	Times New Roman	13 pt	Gras, Orange
Corps du texte	Times New Roman	12 pt	Normal, Justifié
Légendes figures/tableaux	Times New Roman	10 pt	Italique, Centré
Code source	Courier New	10 pt	Normal
En-tête et pied de page	Times New Roman	9 pt	Italique

Mise en page et marges

Paramètre	Valeur
Format du papier	A4 (21 cm × 29,7 cm)
Marge gauche (reliure)	3 cm
Marges hautes, bas, droite	2,5 cm chacune
Interligne corps du texte	1,5 ligne
Espacement entre paragraphes	6 pt après chaque paragraphe
Retrait 1re ligne	1,25 cm (sauf intro de chapitre)

Alignement du texte	Justifié
Numérotation pages préliminaires	Chiffres romains minuscules (i, ii, iii...)
Numérotation corps du mémoire	Chiffres arabes (1, 2, 3... dès l'introduction)

Règles générales de rédaction

- Chaque chapitre commence sur une nouvelle page (saut de page obligatoire).
- Les figures et tableaux sont numérotés selon la convention Chapitre.Numéro (ex. Fig. 3.2, Tab. 1.1).
- Toute figure ou tableau doit être citée dans le texte avant son insertion et comporter une légende.
- Les citations bibliographiques sont insérées dans le texte entre crochets [n] (IEEE) ou en (Auteur, Année) (APA).
- Les termes techniques en langue étrangère sont écrits en italique lors de la première occurrence.
- Le code source dans le texte utilise la police Courier New 10 pt, sur fond gris clair.
- Longueur recommandée du mémoire : 60 à 120 pages (hors annexes et listes).
- Langue de rédaction principale : français. Les termes techniques peuvent rester en anglais.
- Le mémoire est imprimé en recto seul ou recto-verso selon les exigences de l'établissement.

Volumes indicatifs par section

Section	Nombre de pages indicatif
Introduction générale	3 – 5 pages
Chapitre 1 (contexte/problématique)	10 – 15 pages
Chapitre 2 (revue de littérature)	12 – 20 pages
Chapitre 3 (conception)	12 – 20 pages
Chapitre 4 (architecture)	10 – 15 pages
Chapitre 5 (implémentation)	10 – 18 pages
Chapitre 6 (tests et évaluation)	10 – 15 pages

Conclusion générale	3 – 5 pages
Bibliographie	3 – 6 pages (≥ 20 références)
Annexes	Variable